

Dubla transpoziție pe verticală

Ideea și regulile cifrului

Cifrul cu transpoziție dublă pe verticală este un cifru de permutare în care textul clar este supus succesiv la două transpoziții pe coloane. Pentru fiecare etapă se utilizează o cheie, iar coloanele sunt reordonate în funcție de ordinea alfabetică a literelor cheii.

Cele două chei pot fi identice, însă, în general, se recomandă utilizarea unor chei distincte. În urma primei transpoziții se obține un **rezultat intermediar**, care este apoi folosit ca text de intrare pentru cea de-a doua transpoziție.

În cadrul laboratorului, pentru prima etapă se utilizează cheia **ZEBRAS**, iar pentru a doua etapă cheia **STRIPE**.

Convențiile de alfabet și normalizare

Înainte de criptare, textul este normalizat astfel:

- se transformă toate literele în majuscule;
- se elimină spațiile și semnele de punctuație;
- se păstrează doar literele alfabetului utilizat;
- cheia este formată din litere distincte;
- coloanele sunt numerotate de la stânga la dreapta, începând cu 1;
- ordinea de citire a coloanelor este determinată de ordinea alfabetică a literelor din cheie;
- dacă ultima linie nu este completă, coloanele se completează conform variantei neregulate a algoritmului.

Algoritmul de criptare

Criptarea se realizează în două etape.

Etapă 1: textul clar este scris pe linii într-o matrice cu numărul de coloane egal cu lungimea cheii **ZEBRAS**. Coloanele sunt apoi citite în ordinea alfabetică a literelor cheii. Rezultatul reprezintă textul intermediar.

Etapă 2: rezultatul intermediar este rescris pe linii într-o matrice cu numărul de coloane egal cu lungimea cheii **STRIPE**. Coloanele sunt citite din nou în ordinea alfabetică a literelor cheii, obținându-se textul criptat final.

Pentru cheia **STRIPE**, ordinea alfabetică este:

Poziția inițială	1	2	3	4	5	6
Cheie	S	T	R	I	P	E
Ordine alfabetică	5	6	4	2	3	1

Prin urmare, coloanele sunt citite în ordinea:

5, 6, 4, 2, 3, 1

Algoritmul de decriptare

Decriptarea se realizează în sens invers criptării.

Mai întâi, textul criptat este împărțit în coloane conform ordinii definite de a doua cheie, **STRIPE**. După reconstruirea matricei, coloanele sunt readuse în pozițiile lor inițiale, obținându-se rezultatul intermediar.

Apoi, asupra rezultatului intermediar se aplică procedura inversă pentru cheia **ZEBRAS**. Coloanele sunt reconstruite în pozițiile inițiale, iar textul este citit pe linii. La final, se poate reintroduce formatarea textului inițial, dacă este necesar.

Pseudocod pentru criptare

ALGORITM CriptareDublaTranspozitie(text, cheia1, cheia2)

text ← Normalizeaza(text)

intermediar ← Transpozitie(text, cheia1)

criptat ← Transpozitie(intermediar, cheia2)

return criptat

SFARSIT

Funcția pentru o singură transpoziție:

ALGORITM Transpozitie(text, cheie)

n ← lungimea(cheie)

scrie textul pe linii într-o matrice cu n coloane

ordine ← ordinea alfabetică a literelor din cheie

rezultat ← ""

PENTRU fiecare coloana din ordine EXECUTA

citeste caracterele coloanei de sus în jos

adaugă caracterele la rezultat

SFARSIT PENTRU

return rezultat

SFARSIT

Pseudocod pentru decriptare

ALGORITM DecriptareDublaTranspozitie(criptat, cheia1, cheia2)

intermediar $\leftarrow$ DeTranspozitie(criptat, cheia2)

text $\leftarrow$ DeTranspozitie(intermediar, cheia1)

return text

SFARSIT

Exemplu verificat

Se consideră textul clar: **WE ARE DISCOVERED. FLEE AT ONCE.**

După normalizare: **WEAREDISCOVEREDFLEEATONCE**

Prima transpoziție se realizează cu cheia **ZEBRAS**. Conform variantei neregulate a algoritmului, rezultatul intermediar este: **EVLNACDTESEAROFODEECWIRE**

Acest rezultat trebuie **salvat și afișat în laborator**, deoarece permite verificarea primei etape a algoritmului.

Pentru a doua transpoziție se utilizează cheia **STRIPE**. Deoarece ordinea alfabetică a acestei chei este: **5, 6, 4, 2, 3, 1** rezultatul intermediar este rescris pe linii și coloanele sunt citite în această ordine.

Se obține textul criptat final: **CAEENSOIAEDRLFWEDREEVTOC**

Astfel, procesul complet poate fi reprezentat:

Text clar: WE ARE DISCOVERED. FLEE AT ONCE. $\rightarrow$ Transpoziție cu ZEBRAS $\rightarrow$ Rezultat intermediar: EVLNACDTESEAROFODEECWIRE $\rightarrow$ Transpoziție cu STRIPE (ordinea: 5 6 4 2 3 1) $\rightarrow$ Text criptat: CAEENSOIAEDRLFWEDREEVTOC

La decriptare se aplică aceleași operații în ordine inversă: mai întâi se inversează transpoziția cu **STRIPE**, apoi cea cu **ZEBRAS**, rezultând textul clar inițial după denormalizare.